

Projet L'Île Interdite

Par: **Maria FERHANI & Malak Yasser Samir ELMASRY**

1. Présentation du projet

Ce projet est une reproduction graphique du célèbre jeu coopératif L'Île Interdite, codée en Java avec Swing pour la partie interface graphique.

Le but du jeu est :

- De récupérer 4 artefacts élémentaires (Feu, Eau, Terre, Air),
- Puis de réunir tous les joueurs sur la case de l'héliport pour s'échapper avant que l'île ne soit totalement submergée.

2. Fonctionnalités principales

- La grille est initiée avec les joueurs, et une case attribuée aléatoirement pour chaque artefact, et une pour l'héliport.

On a 3 actions maximum par tour pour chaque joueur, à choisir entre 6 options:

- déplacement rapide par clavier (Q, Z, S, D).
- Assèchement de la même façon avec F pour la case où on se trouve.
- Récupération d'artefacts si 4 clés identiques sont possédées.
- Don de clés entre joueurs présents sur la même case. (avec un choix de la clé qu'on veut donner et le joueur auquel on veut la donner)
- Utilisation de **clés spéciales** : *Sac de Sable* (assèchement libre), *Hélicoptère* (téléportation).
- Fin de tour qui entraîne automatiquement l' **inondation** de 3 cases + **distribution aléatoire d'une carte** (clés d'éléments, ou clés spéciales, ou "montée des eaux" qui submerge la case sur laquelle il se trouve).
- Conditions de **victoire** (4 artefacts + tous à l'héliport) et de **défaite** (case de l'héliport ou un des 4 artefacts submergé ou joueur piégé par cases inondées).

3. Organisation des fichiers

Jeu.java → C'est le fichier principal qui lance la fenêtre du jeu.

FenetreJeu.java → C'est la classe qui crée la fenêtre principale, gère les boutons, le déroulement des tours, et les interactions clavier.

Grille.java → Représente toute l'île sous forme de grille de cases (zones). Contient aussi la liste des joueurs.

Zone.java → Modèle pour chaque case : état (normale, inondée, submergée), artefact éventuel, et si c'est l'héliport.

GrillePanel.java → C'est l'affichage graphique de la grille (zones, joueurs, artefacts, hélicoptère, sac de sable...).

Joueur.java → Modélise un joueur : son nom, sa position, ses clés possédées, ses artefacts récupérés, ses déplacements et ses actions.

Cle.java → Une énumération qui liste tous les types de clés disponibles dans le jeu : AIR, EAU, FEU, TERRE, SAC_DE_SABLE, HELICOPTERE.

Artefact.java → Représente un artefact (associé à un élément : AIR, EAU, FEU, TERRE) que les joueurs doivent récupérer.

PaquetCartes.java

→ Gère le tirage aléatoire des cartes à chaque fin de tour : clés normales, clés spéciales, montée des eaux.

Dossier images/ → Contient toutes les images utilisées par le jeu

JTestUnit.java → contient des tests automatisés JUnit pour valider :

- Le déplacement d'un joueur.
- L'assèchement d'une zone.
- La récupération d'un artefact.
- La détection de la victoire ou défaite.

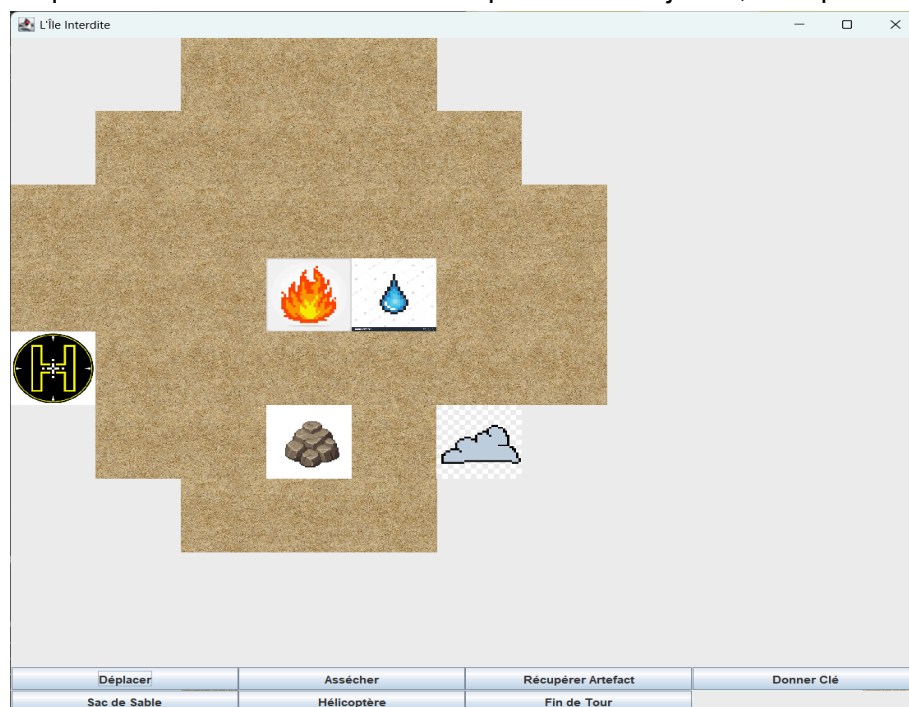
4. Étapes de développement:

```
3
4 public class Jeu {
5     Zone_0_0 [NORMALE] | Zone_0_1 [NORMALE] | Zone_0_2 [NORMALE] | Zone_0_3 [NORMALE]
6     E] |
7     Zone_1_0 [NORMALE] | Zone_1_1 [NORMALE] | Zone_1_2 [NORMALE] | Zone_1_3 [NORMALE]
8     E] |
9     Zone_2_0 [NORMALE] | Zone_2_1 [NORMALE] | Zone_2_2 [NORMALE] | Zone_2_3 [NORMALE]
10    E] |
11    Zone_3_0 [NORMALE] | Zone_3_1 [NORMALE] | Zone_3_2 [NORMALE] | Zone_3_3 [NORMALE]
12    E] |
13    C'est le tour n°0 (joueur n°0)
14    Position du joueur : Zone_0_1 [NORMALE]
15    Actions restantes : 2
16    Que voulez-vous faire ?
17    1. Se déplacer
18    2. Assécher
19    Votre choix :
20    1
21    Direction (haut, bas, gauche, droite) : droite
22
23    ----- État de l'île -----
24    Zone_0_0 [NORMALE] | Zone_0_1 [NORMALE] | Zone_0_2 [NORMALE] | Zone_0_3 [NORMALE]
25    E] |
26    Zone_1_0 [NORMALE] | Zone_1_1 [NORMALE] | Zone_1_2 [NORMALE] | Zone_1_3 [NORMALE]
27    E] |
28    Zone_2_0 [NORMALE] | Zone_2_1 [NORMALE] | Zone_2_2 [NORMALE] | Zone_2_3 [NORMALE]
29    E] |
30    Zone_3_0 [NORMALE] | Zone_3_1 [NORMALE] | Zone_3_2 [NORMALE] | Zone_3_3 [NORMALE]
31    E] |
32    C'est le tour n°0 (joueur n°0)
33    Position du joueur : Zone_0_2 [NORMALE]
34    Actions restantes : 1
35    Que voulez-vous faire ?
36    1. Se déplacer
37    2. Assécher
38    Votre choix :
```

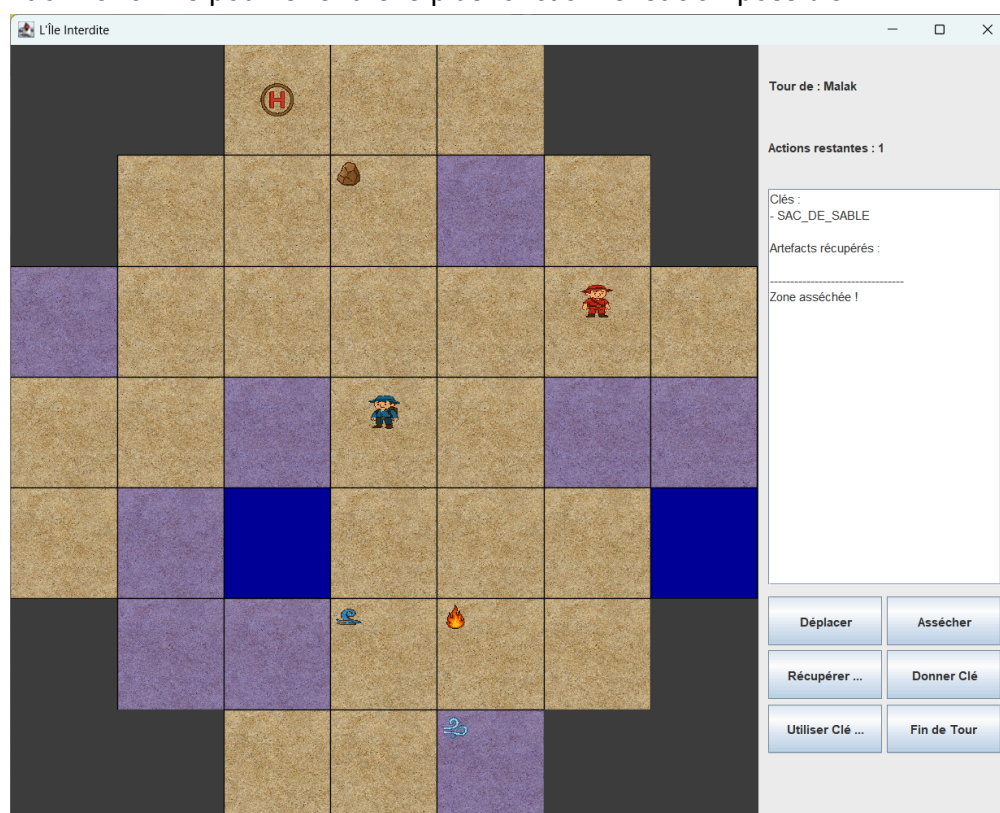
On a commencé par coder les bases du jeu qui s'affichait seulement dans terminal, pour nous assurer du fonctionnement logique du jeu, et d'ajouter petit à petit les développements nécessaires sans nous soucier de l'affichage graphique au début.

```
Position actuelle : 2,2
Actions restantes : 3
Action ? (1 = Déplacer, 2 = Assécher, 3 = Rien, 4 = Récupérer artefact, 5 = S'envoler, 6 = Donner une clé, 7= Utiliser le sac de sable, 8= Utiliser Hélicoptère : 1
Direction (haut/bas/gauche/droite) : bas
      N N N
      N N N H(N) N
N N N F(N) N N N
E(N) N N N A(N) N
N N N N N N
      N N N N N
      N N T(N)
Position actuelle : 3,2
Actions restantes : 2
Action ? (1 = Déplacer, 2 = Assécher, 3 = Rien, 4 = Récupérer artefact, 5 = S'envoler, 6 = Donner une clé, 7= Utiliser le sac de sable, 8= Utiliser Hélicoptère :
```

Et quand on avait tous les éléments qu'on voulait ajouter, on a passé à l'affichage par jpanel:



Et on l'a raffiné pour le rendre le plus fonctionnel et clair possible:



5. Diagrammes de classes:

Un résumé de toutes les classes de notre projet, avec leurs attributs et méthodes principaux, et les associations et cardinalités entre eux, selon l'architecture modèle-vue-contrôleur (MVC):

